# 实验报告

实验名称 DIY实验——电磁混合磁悬浮实验

一. 实验目的

1、了解磁悬浮实验系统的工作原理和系统的实现方法。

2、学习电路元器件焊接技术和电路调试方法。

3、总体上把握实验系统的总装方案和调试方法。

二. 实验主要原理简述(简明，不够地方可写到背面)

1、电磁悬浮系统的物理模型

(1)悬浮对象的动力学模型

假设忽略悬浮物受到的其他干扰力(如风力、电压波动等)的影响，则受控悬浮对象只受到自身的重力mg和系统电磁作用力F。

动力学方程为 $m\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}=F_1(x)+F_2(i,x)-mg$.

其中，m是悬浮物的质量，x是悬浮物和铁芯间的距离，i是电磁铁中的电流。$F_1(x)$是悬浮物中永久磁体和铁芯的磁力，$F_2(i,x)$是电磁线圈和永磁体的作用力。

(2)系统的电磁力模型

设线圈内通过的磁通量为$\Phi_m$，线圈截面积为A，悬浮物距离线圈的距离为x。考虑到漏磁，设通过电磁铁与悬浮物之间的磁通量之比为c，即$\Phi_0=c\Phi_m$。

可计算出悬浮磁体和线圈之间的相互作用力为：

$$F=-\frac{\partial W}{\partial x}=\frac{c\mu N^2 A}{4}\frac{i^2}{x^2}，即 F_2(i,x).$$

至于永久磁体和铁芯材料之间的磁力 $F_1(x)$，其大小和距离 $x$ 的平方成反比。

根据上述分析，电磁混合磁悬浮系统的运动方程为

$$m\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}=\frac{k'}{x^2}\pm\frac{k''i^2}{x^2}-mg.$$

式中，$k'$ 为与系统参量有关的常量，$k''=\frac{c\mu N^2 A}{4}$；第二项的正负对应是吸力或斥力，$m$ 为悬浮物的质量，$g$ 为重力加速度。

2、控制系统和电路实现

(1) 设计制作对悬浮磁体位置作出响应的位置传感器

由于悬浮的是永磁体，可以选用与磁场相关的传感器。这里选用体积很小的霍尔效应传感器，并将其安放在电磁铁线圈的最下端中心处，距离悬浮磁体为 $x$。

(2) 设计制作利用位置传感器输出信号来控制电磁铁的控制装置

我们需要将霍尔效应传感器输出的线性信号转变为脉宽调制信号，通过脉冲宽度的变化来控制电磁铁线圈电流的大小和方向。电路用分立元件搭建555电路实现，具体电路分为两部分：

① 非稳态多谐振荡器

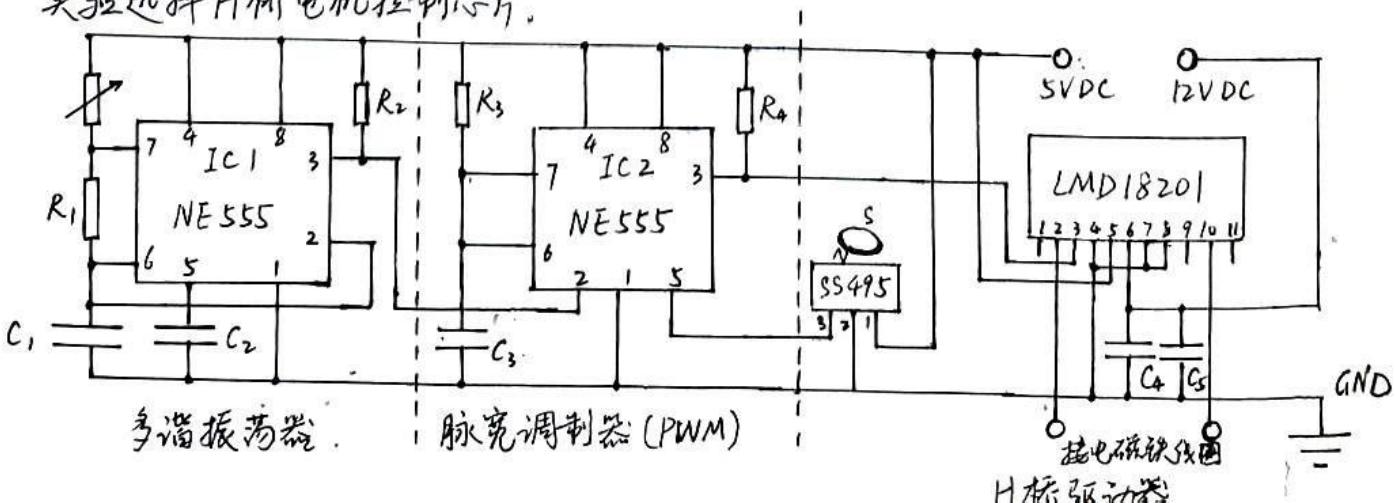
此电路用来产生频率确定的脉冲振荡信号，以此作为后面的脉宽调制器的时钟输入信号，产生的脉冲振荡信号的频率由 $R_1+2R_2$ 的值决定。

② 脉宽调制器

时钟输入 2 接 ① 中的非稳态多谐振荡器的输出，输入脉冲振荡作为时钟信号，调制输入 5 接霍尔效应传感器的输出信号，作为调制信号。此电路将原本脉宽一定的时钟信号调制为随霍尔效应传感器的输出信号大小而改变脉冲宽度大小的PWM信号。

(3) 线圈驱动电路的设计制作

电磁铁需要能够改变极性，可以提供从斥力一直连续变化到吸力的输出。本实验选择H桥电机控制芯片。



三. 实验主要步骤

1、先弄清楚系统的工作原理，在教师的指导下辨认各种电子元器件。

2、根据实验室提供的三块电路板分别焊接组成多谐振荡器、脉宽调制器和线圈驱动控制器。

3、利用测量仪器分别测量分系统的工作状态，保证各电路系统正常工作，记录相应测试现象。

4、利用实验室提供的面包板将各分电路系统总装在一起，注意面包板的正确使用。

5、调试总机，观察实验现象，分析实验过程，实现系统目标。

6、总结本次实验的心得体会，提供实验报告，附实验系统正常运行照片。

四. 实验现象简述

1、正确连接好电路后，~~若~~按照最终的设计值直接进行实验，发现瓶子无法保持磁悬浮状态。

2、调整 $R_{v1}$ 的值和电磁铁电源的电压值，适当降低 $R_{v1}$，提高电源电压后，瓶子可以稳定保持在磁悬浮状态，且此时用手向上或向下推动物体都会感觉到一个相反的力存在。

五、实验数据整理及处理

稳定悬浮起物体后，实际值为：

多谐振荡器的输出频率为 22.622 kHz，占空比为 96.54%。
脉宽调制器的输出频率为 1.1490 kHz，占空比为 96.54%。

六. 实验结论　　忘拍照片了

?　　数据?

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 实验中发现电路易受到噪声干扰，降低时钟频率可缓解此问题。但电路参数的调节范围会变得极窄。

2、由于干扰原因过多，无法确定一个最优电路参数。但可以肯定的是，在最初设计电路时 $\tau$ 的值应尽可能大（至少是 $T_1+T_2$ 的 40 倍以上），才能有较高的成功率。

# 实验现象观察与原始数据记录

最大阻值为 $R_{V1}$ 为 $10k\Omega$　　最大为 $R_{V2}$ 为 $50k\Omega$　　$C_2 = 47nF$　　$C_1 = 10nF$

$R_1 = 230\Omega$　　$R_2 = 73\Omega$　　$R_{V1} = 1000\Omega$　　$R_3 = R_5 = 10k\Omega$

IC1部分：（设计值）

$T_1 = 0.7 \times (230 + 73 + 1000) \times 10 \times 10^{-9} s = 9.121 \times 10^{-6} s$.

$T_2 = 0.7 \times 73 \times 10 \times 10^{-9} s = 0.511 \times 10^{-6} s$.

$\therefore T_1 + T_2 = 9.632 \times 10^{-6} s$.

IC2部分：

选择控制在

$\tau = 1.1 \times (R_{V2} + R_4) C_3 = 20(T_1 + T_2)$